

Universidad Nacional de Trujillo

Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas

Ingeniería Informática



Electrónica para computación

Temas.





Universidad Nacional de Trujillo



Introducción



Universidad Nacional de Trujillo



Desarrollo

SISTEMAS DE NUMERACION

SISTEMA BINARIO

- Está basado en la utilización de dos dígitos el 0 y el uno, para expresar cualquier magnitud.
- La importancia del sistema binario, radica en la sencillez de sus reglas aritméticas, que hacen de él, el sistema más idóneo para su uso, en computadores y dispositivos digitales.

- **CONVERSION DE DECIMAL A BINARIO**

Hay dos formas de obtener el equivalente binario de un número decimal:

- a. Divisiones sucesivas
- b. Factores de ponderación: 1 2 4 8 16 32...

En el primer caso, el número dado se divide entre el valor de la base del sistema binario, se repite el proceso hasta que el último cociente sea menor que la base. Luego se agrupan: El último cociente seguido de todos los residuos hasta el primer residuo obtenido. Este valor binario representa el equivalente del valor decimal. Ejemplo:

Convertir el numero: 175 a binario, su valor binario es:10101111

CONVERSION DE DECIMAL A BINARIO

- La segunda forma, consiste en emplear los factores de ponderación: 1 2 4... en la sgte. Forma: 128 64 32 16 8 4 2 1. Ejemplo: 175
1 0 1 0 1 1 1 1
- Se asigna el bit 1, solamente a los factores que son tomados para obtener la sumatoria de 175 y los no tomados, se les asigna el bit 0
- Si el valor a convertir, es un número real, el resultado binario se obtiene por multiplicaciones sucesivas por 2, hasta que la parte decimal del producto sea 0, el equivalente estaría dado por cada uno de los bits, de las partes enteras de los productos desde arriba hacia abajo. Ejemplo: Convertir el número: 0.6875
 $0.6875 \times 2 = 1.3750$
 $0.375 \times 2 = 0.750$
 $0.75 \times 2 = 1.50$
 $0.5 \times 2 = 1.0$
- Por lo tanto el equivalente binario es: 0.1011

CONVERSION DEL SISTEMA BINARIO A DECIMAL

- Para obtener el equivalente decimal de un valor binario, se realizan multiplicaciones por 2, con cada uno de los bits del valor binario. La primera multiplicación es el primer bit del extremo izquierdo del valor, multiplicado por 2, elevado a una potencia $n-1$, donde n , es el número de bits del valor binario. Luego se suman todos los productos, para obtener el valor final. Ejemplo: Determinar el valor decimal del Sgte. valor binario:
- $1101 = 1(2) \text{ elevado al cubo} + 1(2) \text{ elevado al cuadrado} + 1(2) \text{ elevado a la cero}$, con lo cual el resultado es 13

SISTEMA OCTAL

- **Conversión del sistema decimal a octal**
- El uso del sistema octal, así como el hexadecimal facilita la conversión a una forma más simple, a binario.
- Para convertir un número decimal a octal se divide sucesivamente por la base del sistema octal, hasta que el último cociente sea menor que 8. Luego se agrupa el último cociente seguido de todos los residuos obtenidos. Ejemplo: Convertir el número: $508_{10} = 774_8$, en base 8.
- Cabe resaltar que los dígitos, en sistema octal son: 0,1,2...,7.
- **Conversión del sistema octal a binario**
- Para determinar el equivalente binario de un número octal, se aplica la siguiente tabla:

TABLA

- | DECIMAL | OCTAL | BINARIO |
|---------|-------|---------|
| 0 | 0 | 000 |
| 1 | 1 | 001 |
| 2 | 2 | 010 |
| 3 | 3 | 011 |
| 4 | 4 | 100 |
| 5 | 5 | 101 |
| 6 | 6 | 110 |
| 7 | 7 | 111 |
| 10 | 12 | 1010 |
| 17 | 21 | 10001 |

SISTEMA HEXADECIMAL

Este sistema es en la actualidad uno de los más usados en el proceso de datos. Tiene 16 dígitos: 0,1,2,...,9,A,B,C,D,E,F. Todos los dígitos se pueden expresar con 4 bits

CONVERSION DEL SISTEMA DECIMAL A HEXADECIMAL

- Para convertir un número decimal a hexadecimal se divide sucesivamente por 16, hasta que el último cociente sea menor que la base 16, formando el resultado con el último cociente seguido de todos los residuos sucesivos obtenidos desde el final al primero.
- Ejemplo: Convertir el número: 248 a hexadecimal: $248 = F8$
Hexadecimal
- **Conversión del sistema H/B**
- Para hacer la conversión del sistema H/B, se aplica la siguiente tabla:

TABLA

DECIMAL	HEXADECIMAL	BINARIO
0	0	0000
1	1	0001
2	2	0010
3	3	0011
...		
9	9	1001
10	A	1010
11	B	1011
12	C	1100
13	D	1101
14	E	1110
15	F	1111
17	11	10001
31	1F	11111

SUMA EN BINARIO

- Para realizar la operación suma, se tiene en cuenta las siguientes reglas:

$$0+0=0$$

$$0+1=1 \text{ o } 1+0=1$$

$$1+1=10$$

$$1+1+10=11$$

$$1+1+1+1=100$$

Ejemplo: Sumar los siguientes códigos:

$$\begin{array}{r} 1110+ \\ 1011 \\ \hline 11001 \end{array}$$

TAREA

Realizar lista de ejercicios

TAREA

1. Convertir el número decimal: 98765.125 a sist. Binario
2. Convertir el número binario: 111101011.0011 a sistema decimal
3. Convertir el número: 78965.45 a sistema hexadecimal
4. Convertir a sistema decimal, el número.
E5CD.5A
5. Sumar en sistema octal los siguientes valores:
 $7564.35 + 4376.65$ (en octal) y obtener resultado en sistema Hexadecimal.
6. Sumar en sistema hexadecimal, los siguientes valores:
 $E56D.BD + BFAC.9$ y obtener equivalente octal de suma



Universidad Nacional de Trujillo



Cierre

Referencias.

PROQUEST

Mano, Morris. (1985). Lógica digital y Diseño de Computadoras. Ed. Prentice-Hall Hispanoamericana, A.

Consultas.



Gracias



Universidad Nacional de Trujillo